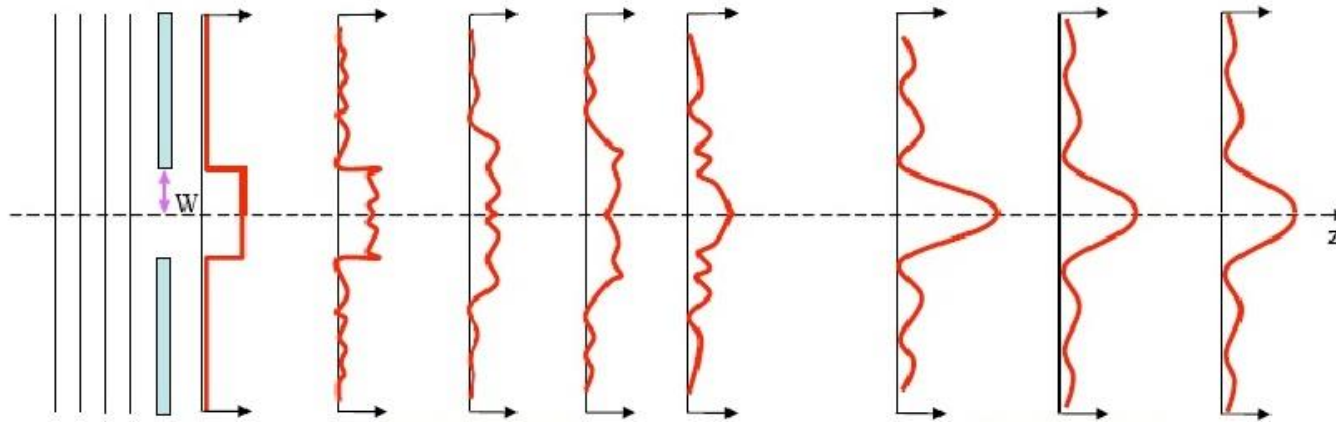


12-3 菲涅尔衍射

菲涅尔衍射($w^2/z\lambda > 1$)

夫琅禾费衍射($w^2/z\lambda \ll 1$)



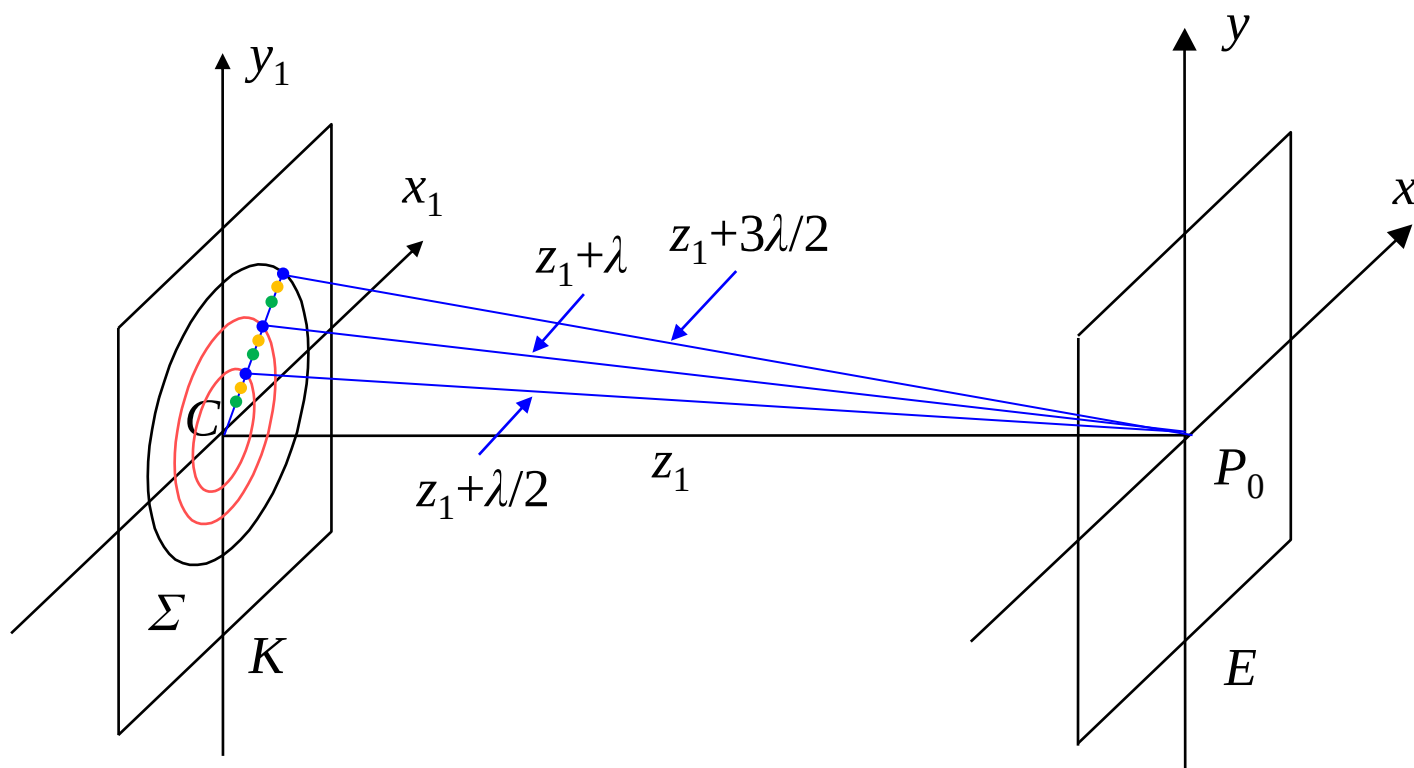
菲涅耳-基尔霍夫衍射积分直接进行近场衍射积分非常复杂

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \right] d\sigma$$

因此，可以利用代数加法或矢量加法对近场衍射进行定性（半定量）的解释，如：**菲涅尔波带法**。

一、菲涅尔波带法及圆孔、圆屏的菲涅尔衍射

(一) 菲涅耳半波带法



相邻环带上对应位置的点到 P_0 点光程差为半个波长，这些环带叫菲涅耳半波带。

从中心C向外第 j 个波带在 P_0 产生的复振幅为

$$|\tilde{E}_j| = C \frac{A_j}{r_j} \cdot \frac{1 + \cos \theta}{2}$$

正比于波带的面积

比例常数

反比于波带到 P_0 点的距离

正比于倾斜因子

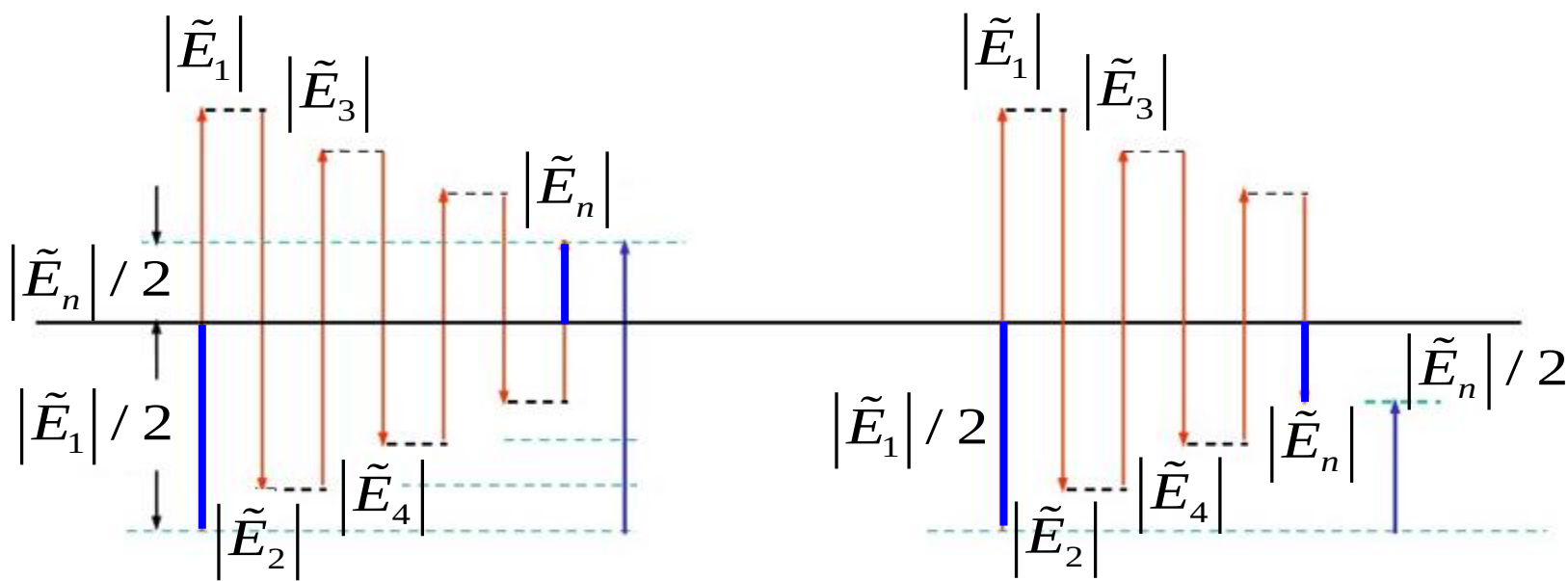
其中, $A_j \approx \pi z_1 \lambda$ 表明各个波带的面积近似相等。

因此, 各个波带在 P_0 产生的振幅只与各波带到 P_0 的**距离**和**倾斜因子**有关。波带的序数 j 越大, 距离 r_j 和倾角 θ 也越大, 因此各波带在 P_0 产生的振幅随 j 的增大而减小。

$$|\tilde{E}_1| > |\tilde{E}_2| > |\tilde{E}_3| > \dots$$

相邻波带到 P_0 光程差为 $\lambda/2$ ，它们发出的子波到达 P_0 的相位差为 π ，相邻波带产生的复振幅分别为一正一负，各波带在 P_0 产生的复振幅为：

$$\tilde{E} = |\tilde{E}_1| - |\tilde{E}_2| + |\tilde{E}_3| - |\tilde{E}_4| + \cdots - (-1)^n |\tilde{E}_n|$$



n 为奇数

n 为偶数

各波带在 P_0 产生的复振幅为：

$$\tilde{E} = \frac{|\tilde{E}_1|}{2} \pm \frac{|\tilde{E}_n|}{2} \quad n \text{ 为奇数时取正, } n \text{ 为偶数时取负}$$

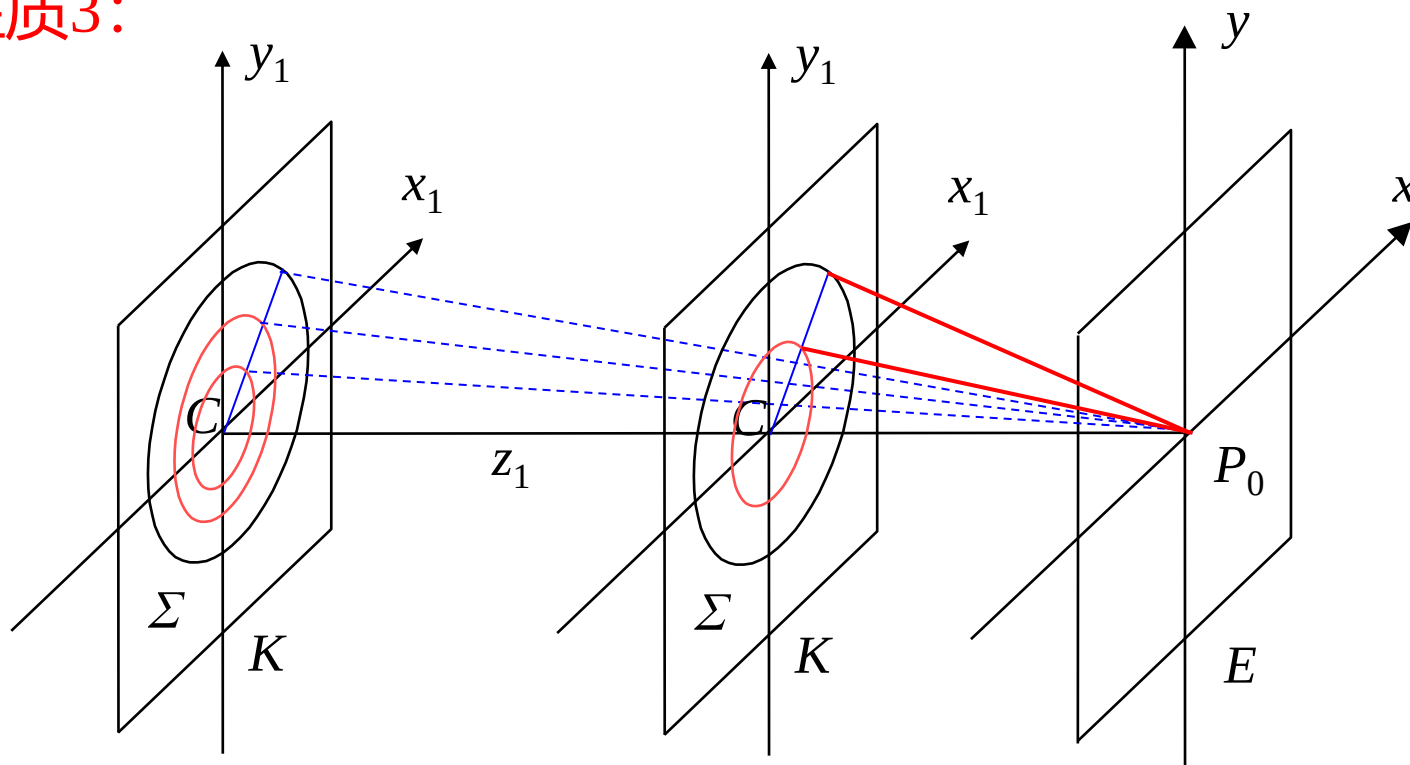
性质1： P_0 的振幅与强度与衍射屏所包含的波带数 n 有关，当 n 为奇数时，强度较大；反之强度较小。

性质2： 通过改变圆孔的直径，可以观察到 P_0 点的明暗变化。

性质3： 对一定大小的衍射孔和光波波长，波带数 n 取决于距离 z_1 ，因此沿光轴移动接收屏，可见 P_0 忽明忽暗交替变化。

性质4： 当圆孔非常大时， n 趋于无穷， P_0 点的复振幅恒等于第1半波带产生复振幅的一半，强度为第1半波带强度的1/4，与孔大小无关。

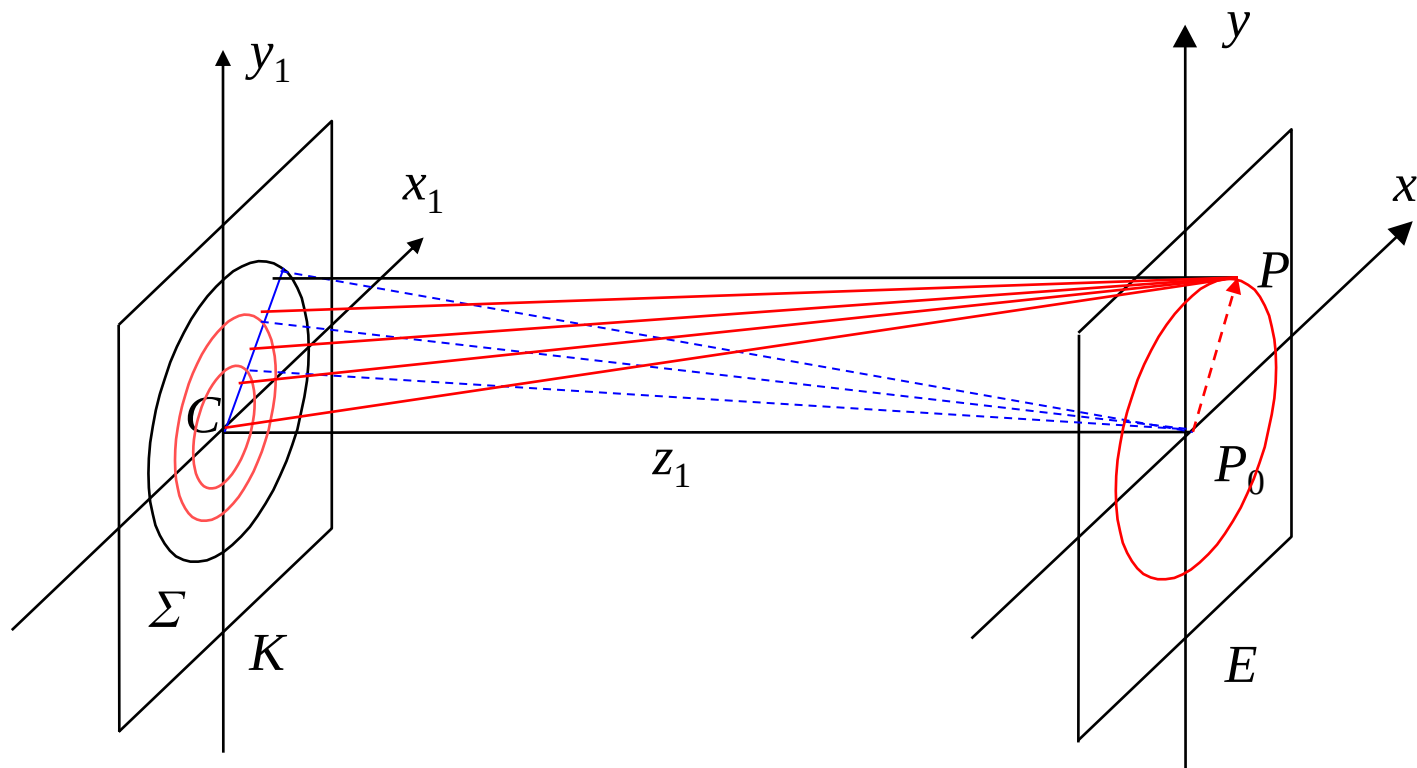
性质3:



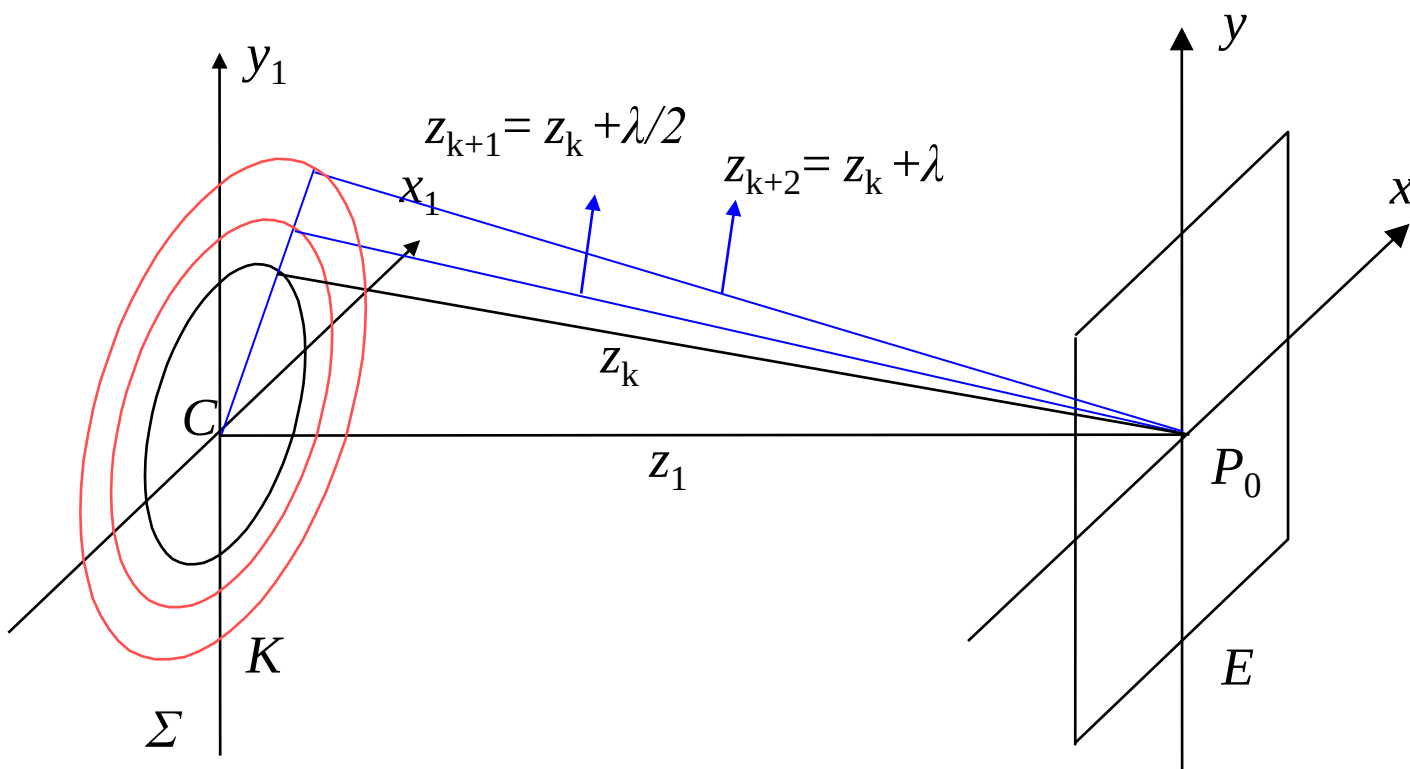
$$\theta = \arccos \frac{z_1}{z_1 + \frac{\lambda}{2}} = \arccos \frac{10\text{mm}}{10\text{mm} + \frac{600\text{nm}}{2}} = 0.4438^\circ$$

$$\theta' = \arccos \frac{z'_1}{z'_1 + \frac{\lambda}{2}} = \arccos \frac{5\text{mm}}{5\text{mm} + \frac{600\text{nm}}{2}} = 0.6276^\circ$$

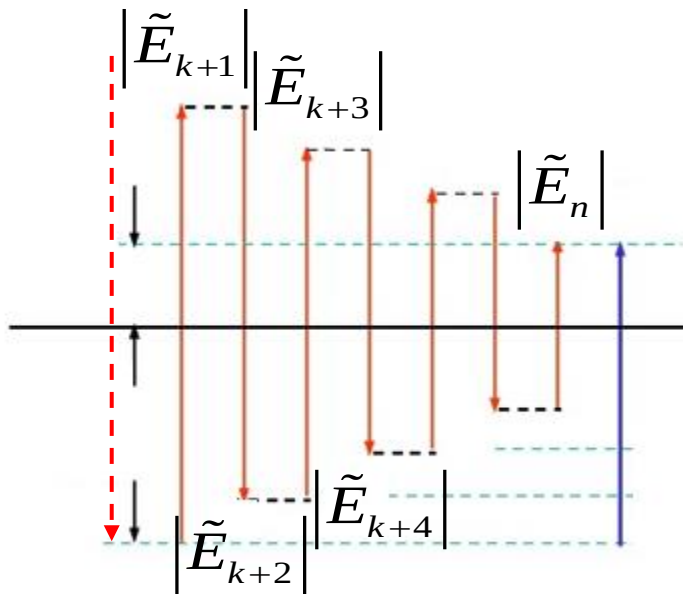
(二) 圆孔衍射



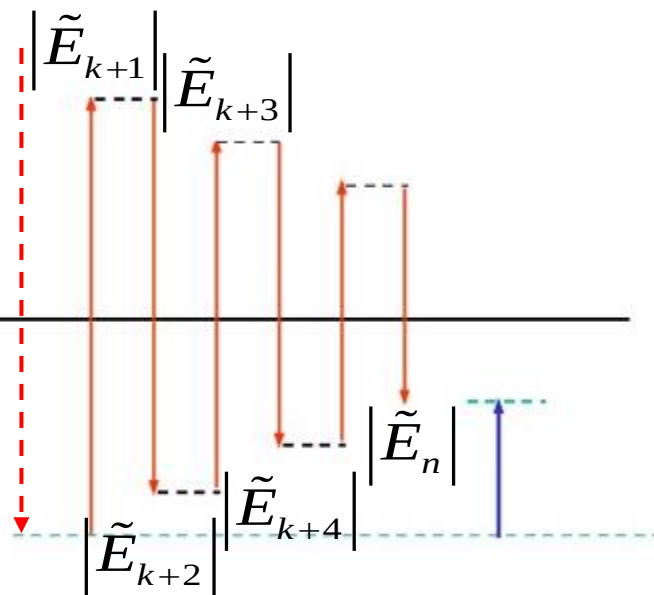
(三) 圆屏衍射



假设圆屏遮挡了 k 个半波带，从第 $k+1$ 个半波带开始，所有波带的次波都能到达 P_0 点，则叠加后的复振幅为



n 为奇数

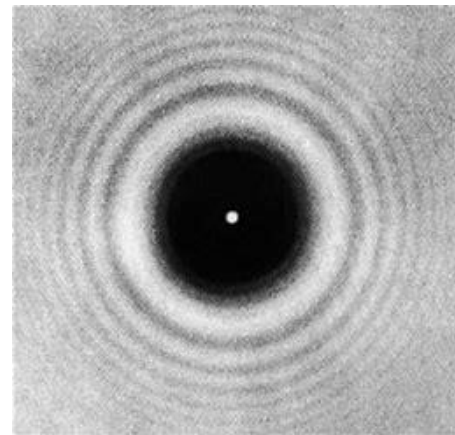


n 为偶数

$$\tilde{E} = \frac{|\tilde{E}_{k+1}|}{2} \pm \frac{|\tilde{E}_n|}{2} \quad n \text{ 为奇数时取正, } n \text{ 为偶数时取负}$$

$$\tilde{E} = \frac{|\tilde{E}_{k+1}|}{2} \quad n \text{ 趋于无穷大}$$

性质1：不管圆屏的位置和大小怎样，圆屏几何影子的中心永远为亮点（泊松点），周围明暗相间的圆形条纹。

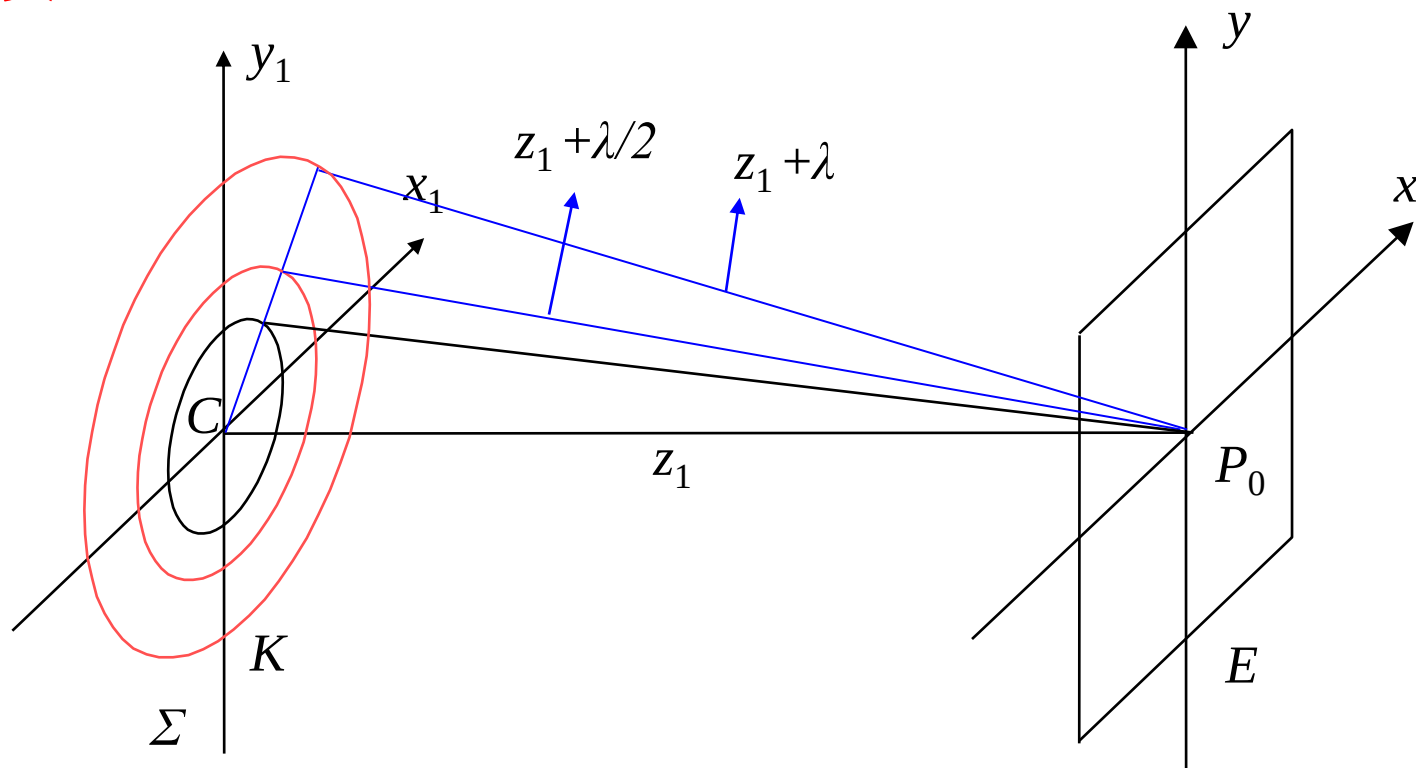


性质2：圆屏面积减小， P_0 点变亮；反之 P_0 点变暗。

性质3：圆屏距离变化，可以观察到 P_0 点的明暗变化。

性质4：圆屏面积足够小，仅遮蔽中心半波带的一部分，则光可以完全绕过圆屏，观察屏上无任何阴影，且中心为亮点。

性质4:



二、菲涅耳透镜

(一) 菲涅尔透镜

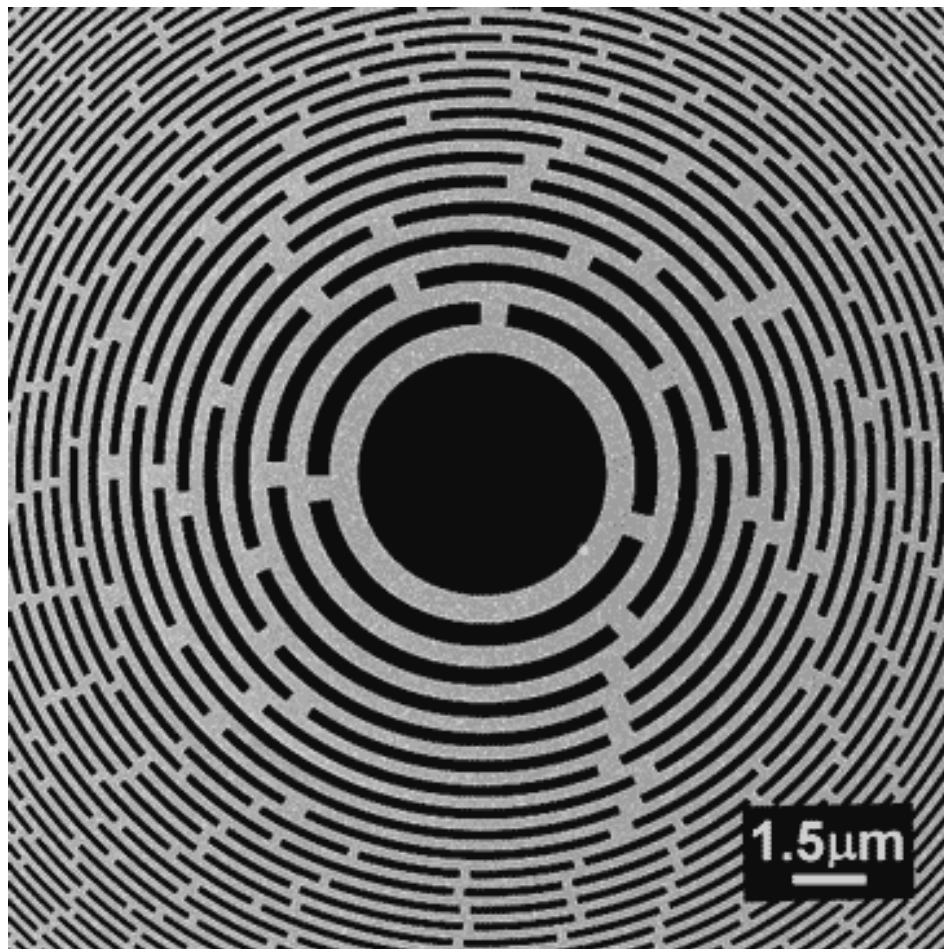
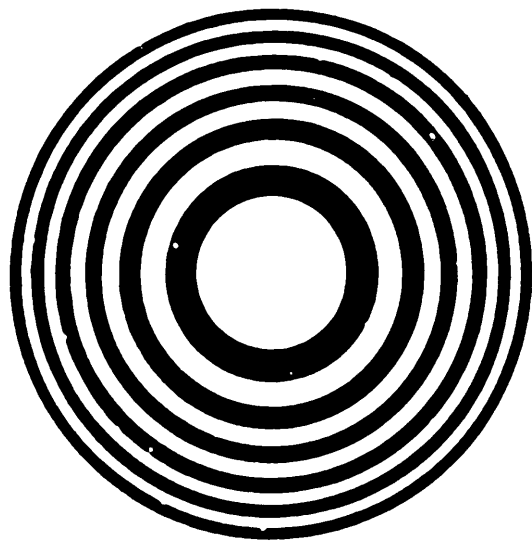
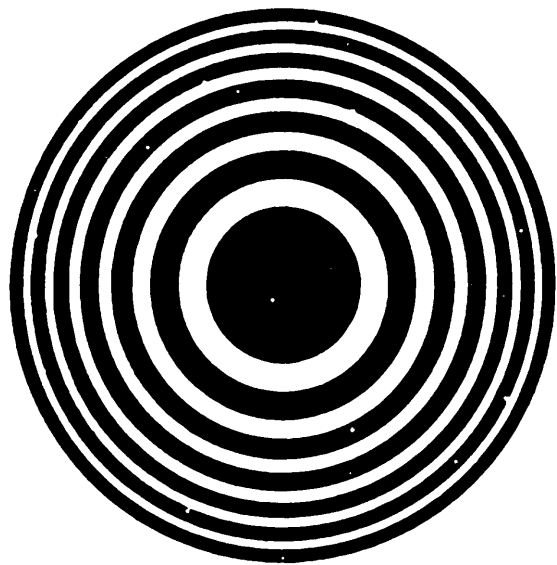
已知菲涅尔圆孔衍射 P_0 点复振幅为：

$$\tilde{E} = |\tilde{E}_1| - |\tilde{E}_2| + |\tilde{E}_3| - |\tilde{E}_4| + \cdots - (-1)^n |\tilde{E}_n|$$

若制成一个特殊的光阑将奇数或偶数波带阻挡，则剩下的各波带在 P_0 产生的复振幅将同相位叠加，光强将会大大增加。

$$\begin{aligned}\tilde{E} &= |\tilde{E}_1| + |\tilde{E}_3| + |\tilde{E}_5| + \cdots + (-1)^n |\tilde{E}_n| \\ \tilde{E} &= - \left[|\tilde{E}_2| + |\tilde{E}_4| + |\tilde{E}_6| + \cdots + (-1)^n |\tilde{E}_n| \right]\end{aligned}$$

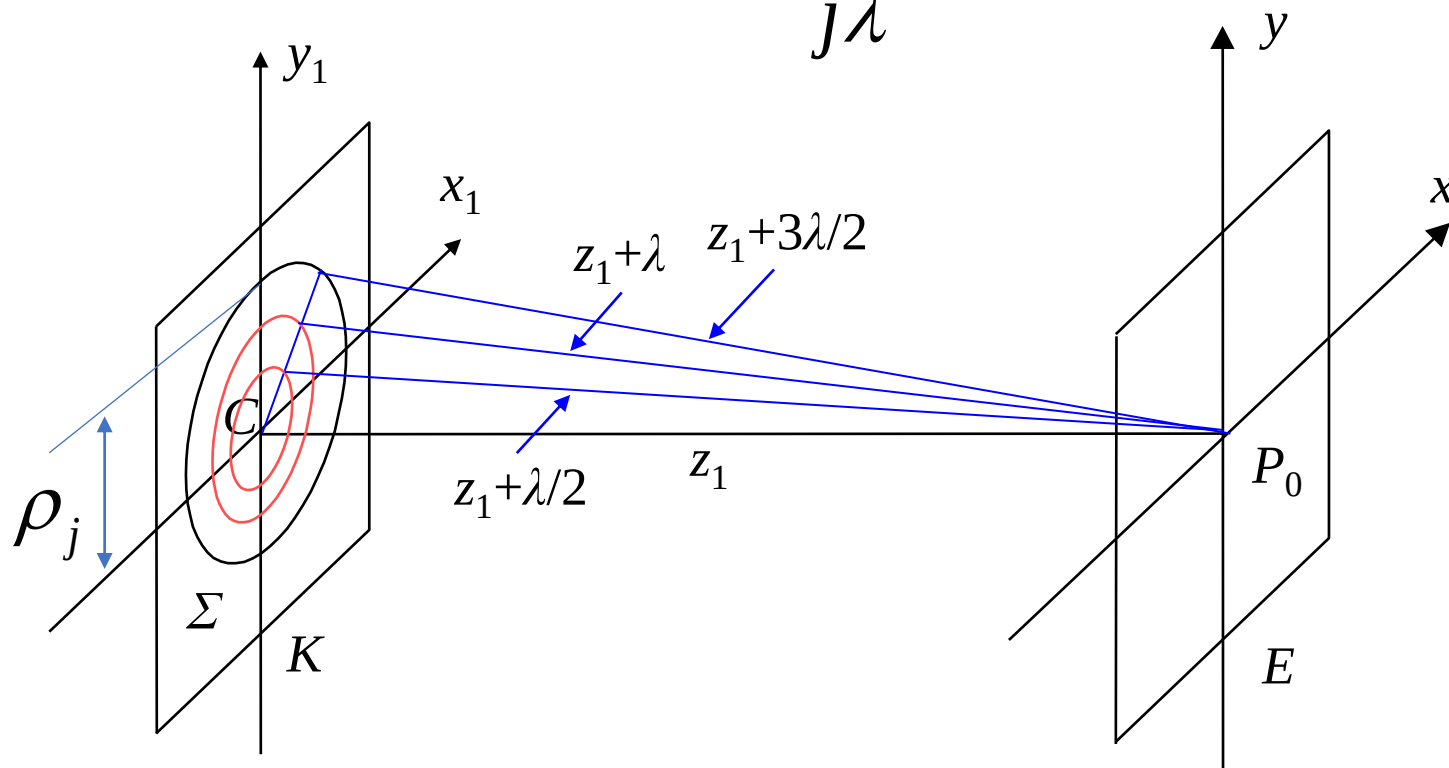
将奇数或者偶数波带挡住的特殊光阑称为菲涅耳波带片，由于他的聚光作用类似一个普通的透镜，又称为菲涅耳透镜。



(二) 菲涅尔透镜的焦距

若波带片是对应于距离为 z_1 的轴上点 P_0 设计的, 当单色光垂直照射波带片时, P_0 为一亮点, 称为波带片的焦点, z_1 即为波带片的焦距

$$f = z_1 = \frac{\rho_j^2}{j\lambda}$$

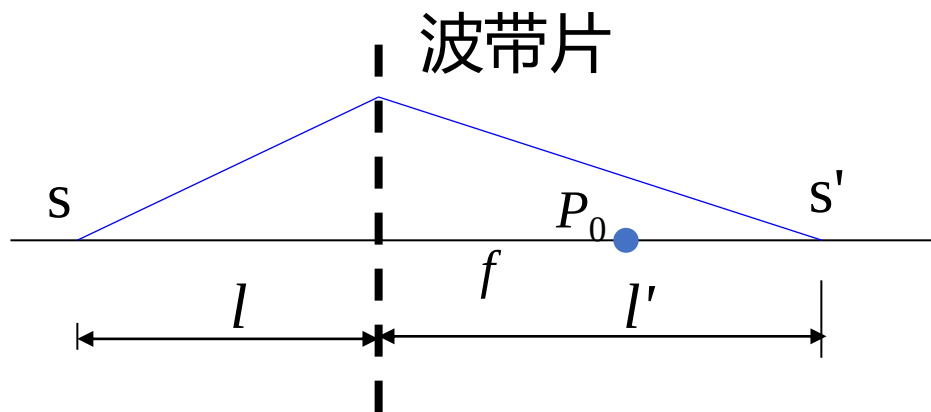


当有限远的轴上点光源照射波带片时， P_0 点不再满足奇数次序（或偶数次序）半波带同相位叠加的条件，不再是亮点。此时，波带片的物距、像距和焦距满足普通透镜的成像公式

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f}$$

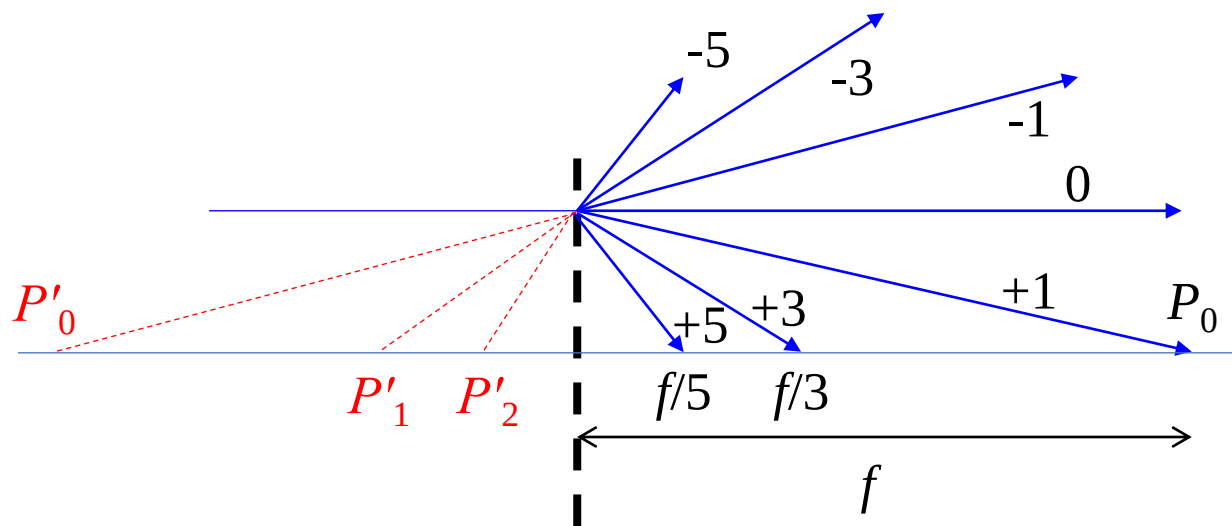
其中：

$$f = z_1 = \frac{\rho_j^2}{j\lambda}$$

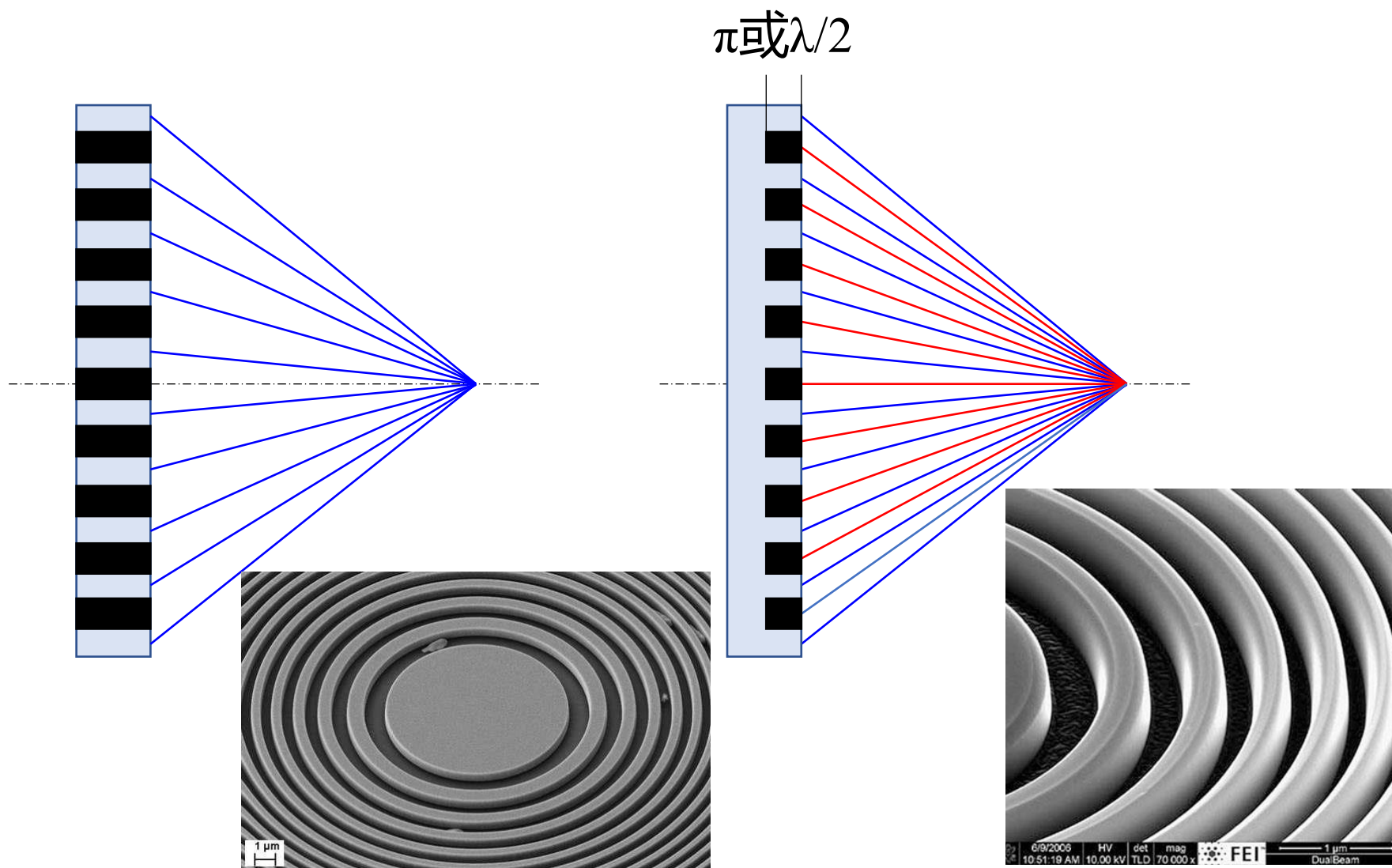


(三) 菲涅尔透镜的成像特点

- 1、菲涅尔透镜除主焦点 P_0 外，还存在光强较小的次焦点 P_1 、 P_2 、 $P_3 \dots$ ，它们距波带片的距离分别为 $f/3$ 、 $f/5$ 、 $f/7$ 、 $\dots$
- 2、还存在一系列与实焦点对称的虚焦点 P'_1 、 P'_2 、 P'_3 、 $\dots$
- 3、菲涅尔透镜的焦距与波长成反比，与普通透镜（焦距与波长成正比）结合后可消除轴向色差。

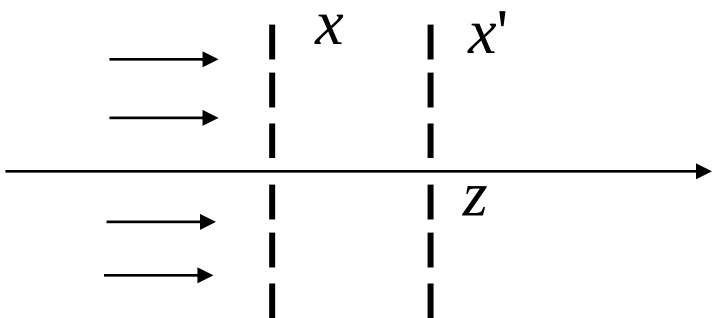


4、采用二元光学方法补偿波带相位，且增大台阶数 N 可以获得高衍射效率、高光强的主焦点。



三、泰伯 (Talbot) 效应

当用单色平面波垂直照明具有周期结构的衍射屏时，将会在衍射屏后菲涅尔衍射区内某个距离上出现衍射屏的几何像。



The diagram illustrates the Talbot effect setup. It shows a horizontal axis labeled z with an arrow pointing to the right. Two vertical dashed lines represent periodic structures (gratings) at positions x and x' . To the left of the first grating, four horizontal arrows point to the right, representing incident plane waves. Below the diagram, the transmission function of the grating is given as $t(x_1, y_1) = 1 + \cos \frac{2\pi}{d} x_1$. The field at a distance z is given as $\tilde{E}(x, y) = 1 + e^{-i\lambda z (\frac{1}{d})^2} \cos \frac{2\pi}{d} x$. The Talbot distances are given as $z = \frac{2md^2}{\lambda} (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$.

$$t(x_1, y_1) = 1 + \cos \frac{2\pi}{d} x_1$$
$$\tilde{E}(x, y) = 1 + e^{-i\lambda z (\frac{1}{d})^2} \cos \frac{2\pi}{d} x$$
$$z = \frac{2md^2}{\lambda} (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

泰伯自成像实质：它是刚刚透过光栅的光场被分解为0级和 ± 1 级的三个平面波在菲涅尔区的叠加结果。自成像也只发生在三个平面波场的菲涅尔衍射区内，其泰伯距离是有限的。

作业

9, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29